

Objetivos

Parte 1: Conectar una puerta de enlace doméstica a la red

Parte 2: Agregar dispositivos de usuario final a la red

Parte 3: Conectar dispositivos de IoT a la red

Parte 4: Agregar dispositivos Bluetooth

Trasfondo/Escenario

En esta actividad, agregará una puerta de enlace doméstica y varios dispositivos de IoT a una red doméstica existente y supervisará los dispositivos a través de la puerta de enlace doméstica.

Nota: Esta actividad es puntuada. Asegúrese de cambiar el **Display Name** (nombre para mostrar) cuando se le indique; de lo contrario, la puntuación no será precisa. Haga clic en **Check Results** en cualquier momento para ver su progreso.

Instrucciones

Parte 1: Conectar una puerta de enlace doméstica a la red

Paso 1: Agregar una puerta de enlace doméstica.

- En el cuadro de **Device-Type Selection** (Selección Tipo de dispositivo), haga clic en **Network Devices** (Dispositivos de red) y luego en **Wireless Devices** (Dispositivos inalámbricos).
- Haga clic en **Home Gateway** (la puerta de enlace doméstica) y a continuación, haga clic dentro del espacio de trabajo **lógico** (**Logical workspace**) para agregar el dispositivo.
- Haga clic en **Home Gateway0** y luego en la pestaña **Config**. Cambie el nombre para mostrar a **Home Gateway**.

Paso 2: Conecte el puerta de enlace doméstica al cable módem.

- a. En el cuadro **Device-Type Selection**, haga clic en **Connections** (Conexiones) y luego en **Copper Straight-Through** (Cable directo de cobre).
- Haga clic en el **Cable Modem** y conecte un extremo del cable al **Port 1**.
- Haga clic en **Home Gateway** y conecte el otro extremo del cable al puerto de **Internet**.

Parte 2: Agregar dispositivos de usuario final a la red

Paso 1: Agregar una tableta inalámbrica al espacio de trabajo.

- En el cuadro de **Device-Type Selection**, haga clic en **End Devices** (Dispositivos finales) y luego en **Tablet** (Tableta). Agregue la tableta al espacio de trabajo.
- Haga clic en **Tablet PC0** y luego en la pestaña **Config**. Cambie el nombre para mostrar a **Tablet**.

Paso 2: Conectar la tableta a la red puerta de enlace doméstica.

Tenga en cuenta que la tableta ya está conectada a la red celular. La señal inalámbrica azul se conecta a la nube de **Internet** donde se encuentra el proveedor de telefonía celular.

- Para conectar la tableta a la red inalámbrica doméstica, haga clic en la interfaz **Wireless0** en el panel izquierdo en la pestaña **Config**.
- Cambie el SSID de **Default** a **HomeGateway**. La tableta se conectará a la red Wi-Fi doméstica. Puede tomar uno o dos minutos para que el direccionamiento IP cambie a una dirección de la red 192.168.25.x. Puede hacer clic en **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo) (Alt+D) para acelerar el proceso.
- Observe ahora que la tableta tiene dos conexiones inalámbricas: celular y wifi. Esto es común en tablets y smartphones con capacidad celular.

Paso 3: Acceder a la puerta de enlace doméstica desde la tableta.

Desde la tableta, haga clic en la pestaña **Desktop > IoT Monitor** (Escritorio > Monitor de IoT). Tenga en cuenta que la dirección del servidor de IoT es la dirección IP de **Home Gateway**, y **admin** se usa para el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en **Iniciar sesión** (**Login**).

Nota: Esto verifica que pueda acceder a Home Gateway IoT Server. Tenga en cuenta que todavía no aparece ningún dispositivo en la lista de dispositivos del **Home Gateway IoT Server**.

Parte 3: Conectar dispositivos de IoT a la red

En esta parte, agregará tres nuevos dispositivos de IoT a la red y los registrará en el servidor Home Gateway.

Paso 1: Agregar el dispositivo IoT a la red cableada.

En este paso, conectará un nuevo dispositivo de IoT a la red cableada.

- En el cuadro **Device-Type Selection**, haga clic en **End Devices > Home** y a continuación, haga clic en **Lamp** y agréguela al espacio de trabajo.
- Haga clic en el dispositivo **Lamp** (Lámpara) y haga clic en **Advanced** (Avanzado) para ver más pestañas.
- Haga clic en **I/O Config** para cambiar el adaptador de red a **PT-IOT-NM-1CFE**.
- Haga clic en la pestaña **Config** y cambie el nombre del dispositivo a **Lamp**.
- En el panel izquierdo, haga clic en **FastEthernet0** y luego seleccione el botón de radio **DHCP** para que la luz reciba una dirección IPv4 de Home Gateway.
- Haga clic en **Connections > Copper Straight-Thru** y conecte el puerto **Fastethernet0** de la lámpara a uno de los puertos Ethernet disponibles en **Home Gateway**.

Paso 2: Agregue dispositivos IoT a la red inalámbrica HomeGateway.

En este paso, conectará dos nuevos dispositivos de IoT a la red inalámbrica.

- En el cuadro de **Device-Type Selection**, haga clic en **End Devices > Home**. Agregue un **Fan** (ventilador) y una **Door** (Puerta) al espacio de trabajo.
- Cambie el nombre para mostrar del ventilador a **Fan**.
- Cambie el nombre para mostrar de puerta a **Door**.
- En la configuración de **Wireless0** para cada dispositivo, observe que el SSID ya está configurado en **HomeGateway** y que cada dispositivo recibió una dirección IP de la red 192.168.25.x. Es posible que deba hacer clic en **Fast Forward Time** (Tiempo de avance rápido) para acelerar el proceso.

Paso 3: Configurar dispositivos de IoT para registrarlos con el servidor de gateway residencial

Para cada uno de los tres dispositivos de IoT, haga clic en la pestaña **Config**, luego en **Settings** en el panel izquierdo, si es necesario. Desplácese hacia abajo hasta la lista de opciones de **IoT Server** y haga clic en **Home Gateway**.

Paso 4: Verifique que los dispositivos ahora estén registrados con el servidor de gateway residencial.

Desde la **Tablet**, haga clic en la pestaña **Desktop** (Escritorio) > **IoT Monitor** (Monitor de IoT) y luego en **Login** (Iniciar sesión). Debería ver entradas para los tres nuevos dispositivos de IoT. Expanda las entradas para ver los detalles de los dispositivos. Intente controlar los dispositivos y observe los resultados en el espacio de trabajo.

Nota: Puede tomar uno o dos minutos para que los tres dispositivos se registren en el servidor y aparezcan en el **IoT Monitor**.

Parte 4: Agregar dispositivos Bluetooth

En esta parte, agregará un altavoz Bluetooth a la red inalámbrica. Conectará un reproductor de música portátil al altavoz.

Paso 1: Agregue un altavoz Bluetooth a la red inalámbrica.

- En el cuadro de **Device-Type Selection**, haga clic en **End Devices > Home**. Agregue un dispositivo con **Bluetooth Speaker** (altavoz Bluetooth) al espacio de trabajo.
- Observe que el altavoz se conecta automáticamente a **Home Gateway**. Después de unos minutos, el altavoz se configurará con una dirección IP de la red 192.168.25.x.
- Cambie el nombre para mostrar del altavoz a **Speaker**.
- En la pestaña **Config** del altavoz, haga clic en **Bluetooth** en el panel izquierdo y luego cambie **Port Status** (Estado del puerto) a **On** (Activo).

Paso 2: Agregue un reproductor multimedia portátil a la red inalámbrica

- En el cuadro de **Device-Type Selection**, haga clic en **End Devices > Home**. Agregue un **Portable Music Player** (reproductor de música portátil) al espacio de trabajo.
- Observe que el reproductor de música se conecta automáticamente a **Home Gateway**. Después de unos minutos, se configurará con una dirección IP de la red 192.168.25.x.
- Cambie el nombre para mostrar a **Music Player**.

Paso 3: Empareje el reproductor de música con el altavoz.

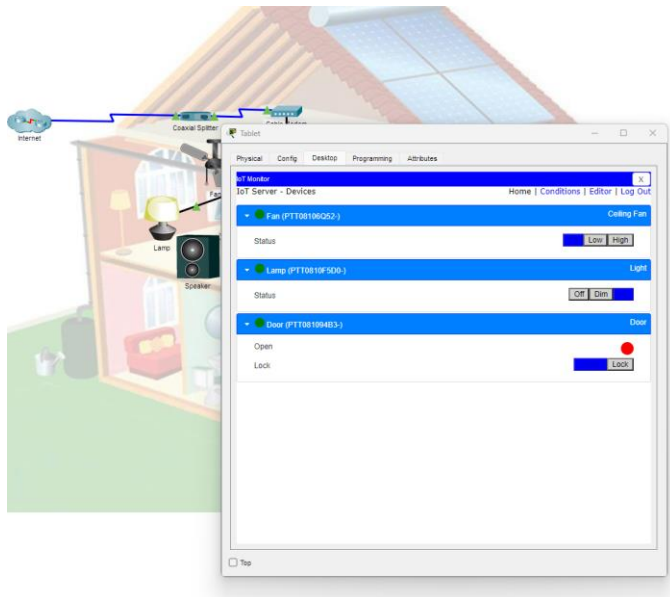
- Active (**On**) el estado del puerto (**Port Status**) Bluetooth.
- Haga clic en **Discover** (Detectar) en Dispositivos detectable (Discoverable Devices), haga clic en **Speaker**, haga clic en **Pair** (Emparejar) y luego en **Yes** (Sí).
- Mantenga presionada la tecla Alt y haga clic en **Music Player**. (**Pista:** asegúrese de que los altavoces de la computadora física estén encendidos).

¿Qué ocurre?

Paso 4: Explorar la red.

No dude en agregar más dispositivos cableados e inalámbricos a la red. Para los dispositivos de IoT, mantenga presionada la tecla Alt y haga clic en los dispositivos para interactuar con ellos. Con la tecla Alt presionada, puede encender el reproductor de música (**Music Player**), abrir la **Door** (puerta) y encender la lámpara (**Lamp**) y el ventilador (**Fan**). No olvide que también puede controlar los dispositivos de IoT desde la aplicación IoT Monitor en el smartphone o la tablet.

Evidencia 1: Puerta de enlace domestica



Evidencia 2: Speaker bluetooth emparejado

